

Gestión para la generación automática de menús nutricionales

Bases de Datos II - Ingeniería de Software
Curso: 2026 - 2027

El presente documento describe una problemática para ser resuelta durante el semestre. Este documento es adjunto a las Orientaciones Metodológicas.

Características generales

El proyecto tributa a la evaluación de las asignaturas Bases de Datos II e Ingeniería de Software, donde cada una controlará aspectos no necesariamente coincidentes.

El desarrollo de la solución será llevado a cabo por un equipo de estudiantes de hasta 5 integrantes, aunque la cantidad exacta de miembros se confirmará durante las primeras clases presenciales.

La nota de cada miembro del equipo será individual y no necesariamente la misma para ambas asignaturas, teniendo en cuenta:

- Labor de curso.
- Trabajo del equipo.
- Requisitos particulares de la asignatura de Bases de Datos (ver archivo adjunto).
- Requisitos particulares de la asignatura de Ingeniería de Software (al final del documento).

Descripción del problema

Se desea confeccionar una aplicación web que dé como solución un sistema para gestionar la generación automática de menús nutricionales dentro de una institución de salud. La solución tendrá que administrar los alimentos y platos disponibles, las dietas para las cuales se utilizan y el grupo nutricional (nomenclador del sistema) y tipo de preparación que abordan, los nutricionistas encargados de crear y validar los menús, y los pacientes que recibirán dichos menús. Además, se requiere que los menús se adapten a ciertos criterios preestablecidos, como el nivel calórico, el tipo de restricción alimentaria y la distribución de los grupos nutricionales cubiertos durante el plan de alimentación.

Cada nutricionista al interactuar con el sistema podrá ingresar alimentos y platos al banco existente. Además, tiene la capacidad de, sobre aquellos alimentos descritos por él, clasificarlos por grupo nutricional y por tipo de preparación (entrante, plato fuerte, postre o bebida), otorgarle el nivel calórico (bajo, medio o alto) y generar menús de forma automática a partir de los alimentos seleccionados. También, cada nutricionista tiene la opción de ver menús de otros nutricionistas que atienden la misma dieta.

El administrador del sistema se encargará de evitar la existencia de alimentos duplicados, así como impedir la asignación doble de un menú a los pacientes.

Los pacientes podrán acceder a los menús que le son asignados y el sistema debe garantizar el almacenamiento de cada consumo registrado ante un menú servido. Las valoraciones nutricionales pueden ser consultadas por los nutricionistas y los pacientes, y los pacientes pueden solicitar de forma virtual una revalorización nutricional y especificar el nutricionista que ejecute esta tarea. Todo este proceso se registra en la base de datos como también el resultado de la revalorización manual.

No siempre aquellos nutricionistas que agregan alimentos son los que crean el menú, esta labor es desempeñada por un nutricionista específico basándose en criterios como la proporción de alimentos por tipo de preparación, la cobertura de los grupos nutricionales y la cantidad total de alimentos, cuya parametrización es almacenada junto al menú generado. Por su parte, el jefe de nutrición es quien revisa y aprueba el menú generado, aunque también puede indicar la confección de otro bajo sus criterios.

Cada dieta tendrá un identificador único, su nombre, el programa de atención al que corresponde y la lista de restricciones o grupos nutricionales a cubrir a lo largo del tratamiento. De cada nutricionista se almacenará su identificador único, nombre, especialidad, y las dietas para las cuales está autorizado a generar o validar menús.

Cada paciente tendrá un identificador único, su nombre, edad, sala a la que pertenece y las dietas en las que está inscrito. Estos pueden consultar todas sus valoraciones nutricionales por dieta recibida.

Cada alimento puede además contener una ficha nutricional ampliada (macronutrientes, micronutrientes, alérgenos, modo de preparación), cuya cantidad y tipo de atributos varía de un alimento a otro y no se ajusta a una estructura fija ni común para todos los casos: un alimento simple puede describirse con pocos campos, mientras que un plato compuesto por múltiples ingredientes requiere una ficha considerablemente más extensa y anidada. Por esta razón, dicha ficha nutricional no debe modelarse junto al resto de las tablas de la solución, sino gestionarse de forma independiente, permitiendo que cada alimento almacene únicamente los atributos que le correspondan.

Dado que la disponibilidad calórica de las dietas y las valoraciones más recientes son consultadas de forma reiterada por nutricionistas y pacientes a lo largo de toda la jornada, el sistema debe garantizar respuestas prácticamente inmediatas ante esas peticiones recurrentes, incluso en los horarios de mayor concurrencia.

Para asegurar la transparencia y el control de calidad, el sistema admitirá la generación de reportes detallados sobre la creación de menús, los alimentos más utilizados, la distribución de niveles calóricos y el desempeño nutricional de los pacientes según los diferentes niveles calóricos.

Funcionalidades

Tomando en cuenta la información almacenada en la base de datos, el sistema debe de proveer resultados (tablas y gráficos) para cada una de las demandas descritas a continuación:

1. Obtener el listado de menús generados automáticamente para una dieta específica, indicando el nombre del creador, la fecha de creación y los parámetros utilizados.
2. Obtener los alimentos más utilizados en los menús finales de una dieta, clasificados por nivel calórico y grupo nutricional.
3. Listar los menús que fueron validados por un revisor determinado, indicando la fecha de validación y las observaciones hechas durante el proceso.
4. Generar un reporte sobre el desempeño nutricional de los pacientes ante un menú, clasificando los alimentos por nivel calórico y comparando las tasas de aceptación.
5. Comparar los menús generados para diferentes dietas, verificando la distribución de alimentos por grupo nutricional y nivel calórico y si los criterios de equilibrio fueron cumplidos.
6. Determinar, para cada dieta, la correlación entre el nivel calórico de los alimentos y el resultado nutricional promedio de los pacientes. La consulta debe identificar los 10 alimentos con la tasa de rechazo más alta, el nutricionista que los creó y la dieta a la que pertenecen. Además, debe comparar el desempeño nutricional de los pacientes que solicitaron una revalorización con el promedio general de valoraciones de sus respectivas salas para esas mismas dietas.

Además, la posibilidad de exportar la información mostrada a ficheros con formato PDF tiene que ser una funcionalidad provista por el sistema para todo tipo de usuario. Así como poder ordenar cada columna de los resultados acorde a los intereses del usuario final.

Requisitos particulares de la asignatura Ingeniería de Software

Además de la implementación de la aplicación web, las evaluaciones consistirán también de seminarios y preguntas escritas, los cuales se orientarán y se explicarán en su momento durante el semestre.

Con respecto al desarrollo de la solución, los requerimientos utilizados para calificar el trabajo serán:

1. Trabajar con un control de versiones (GitHub, TFS, etc.).
2. Realizar la planificación con alguna herramienta CASE (GitHub, Jira, Gantt, etc.).
3. Sistema multiplataforma.
4. Cumplir con todos los requerimientos funcionales planteados en el problema.

5. Tener buenas prácticas de programación, incluidos los comentarios en todo el código (docstring).
6. Implementar al menos dos patrones.
7. Implementar una arquitectura que permita a la aplicación ser desacoplada, extensible en funcionalidades y mantenible.
8. Implementar pruebas unitarias, tanto para el back-end como para el front-end.

No obstante, para considerar al equipo (estudiantes) aprobado en la asignatura es indispensable cumplir con los primeros seis puntos descritos.